강남현 | Nam Hyun Kang

소프트웨어 엔지니어 | 임베디드 · 장치 소프트웨어

경기도 용인시 | rkdskagus123@gmail.com

경력 요약

총 5년 이상의 소프트웨어 개발 경력이 있으며, 임베디드 펌웨어와 Linux·Android 기반 장치 소프트웨어를 개발했습니다. C++ 센서 제어, Java 기반 장치 서비스, 장비 모니터링, 시나리오 기반 시험과 QA 인계를 수행했습니다.

기술 역량

프로그래밍: C, C++, Java, Python, JavaScript, C#

운영체제: Linux (Ubuntu), Android, RTOS

인터페이스·프레임워크: I2C, TR-069, REST API, RTSP, WebRTC, FastAPI

개발·시험: Git, 코드 리뷰, 수동 시나리오 시험, 오실로스코프

프로젝트 사용 도구: MediaMTX, Visual Studio, Eclipse, Android Studio

경력 사항

캔탑스 (CanTops) | 소프트웨어 개발 **2024.08 - 현재**

- 회사 자체 개발 실시간 운영체제(RTOS)에서 ToF 센서 평가와 I2C 디스플레이 제어용 C++ 펌웨어를 개발했습니다. 센서 초기 구동과 모듈 연동을 담당하고, OHT 모니터링용 진동·기울기 센서 연동에도 참여했습니다.
- 4x4 ToF 센서의 burst read 실패를 조사했습니다. 오실로스코프 측정과 코드 분석으로 I2C 속도 설정을 덮어쓰는 OS 초기화 루틴을 찾아 패치하고 진단 로그를 보강했습니다. 패치 후 정상 데이터 수신을 검증하고, 데이터를 파싱·시각화하는 GUI를 작성해 변경 사항을 Git 저장소에 올렸습니다. 제품 방향 변경으로 ToF는 최종 채택되지 않았습니다.
- OHT·레일 부착 데이터 수집 장치용 Windows Forms의 모니터링·설정 기능을 웹으로 재구현했습니다. 실시간 영상·센서 조회, 이력 조회와 장치 설정을 통합하고, MediaMTX로 RTSP 영상을 WebRTC로 중계했습니다.
- 고객사 Linux PC의 구형 Firefox에서 발생한 JavaScript 호환성 문제를 일주일 내 수정했습니다. 고객 환경에서 영상 재생, 센서·이력 조회, 장치 설정의 정상 동작을 검증했습니다.
- 무선 LAN 장비의 일부 펌웨어를 개발했습니다. JavaScript·Python·FastAPI로 내장 웹서버와 웹 UI를 개발해 장비 설정, 상태·로그 조회, FTP·CLI 제어 기능을 구현했습니다.
- 실시간 시각화와 RAW 데이터 분석용 C# 센서 진단 도구를 개발했습니다. 수신·파싱·UI 갱신을 각각 독립 스레드로 분리하고, 원형 버퍼와 큐를 사용했습니다.

경력 사항 · 계속

이노피아테크 (Innopia Technologies) | 연구원 2021.04 - 2023.09

- 하드코딩된 구조로 기능 변경이 어려웠던 셋톱박스 라이브러리의 재설계를 자발적으로 제안·수행했습니다. 수정한 소프트웨어는 실제 출하 제품에 반영됐습니다.
- Android 요구사항 변경에 맞춰 기존 Java 코드를 객체지향 구조로 재구현했습니다. 사내 애플리케이션 간 통신 방식과 소프트웨어 구조를 변경해 향후 프로토콜 확장을 지원하도록 했습니다.
- Linux·Android 환경에서 C++·Java로 셋톱박스용 TR-069 서비스와 장치 관리 데이터 모델을 구현·확장했습니다.

포스로직 (Fourth Logic Incorporated) | 연구원 2020.05 - 2020.09

- AI 이미지 프로세싱 플랫폼에서 다각형 교차와 구 관련 부피 계산 등을 포함한 C++ 정밀 측정용 기하 연산을 구현·최적화했습니다.

유니챌 (Unichal Inc.) | 연구원 2018.05 - 2019.01

- 자사 프로젝트의 펌웨어를 개발했습니다.

개발·검증 방식

정상 동작과 예상 흐름에서 벗어난 조건의 시험 시나리오를 작성해 직접 검증하고, 추가 시험을 위해 QA팀에 전달했습니다. Git으로 변경 이력을 관리하고 수정 사항을 코드 리뷰에 제출했습니다.

학력·기타 사항

단국대학교 | 모바일시스템공학 학사 | 2013.03 - 2018.02

Simon Fraser University | 기계공학 과정 수학, 학위 미취득 | 2009 - 2012

정보처리기사 | 2017.05 취득 | 한국어: 원어민 수준 | 영어: 원어민 수준

경력 공백: 이노피아테크 퇴사 후 캔탑스 입사 전까지 개인사업을 준비했습니다.